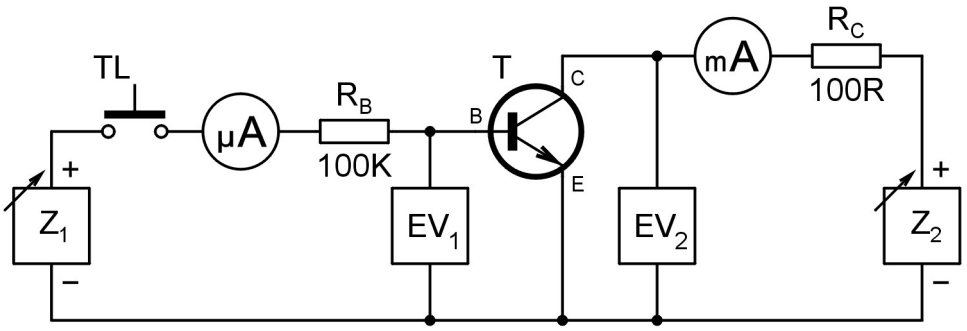
ZADÁNÍ

1) Změřte soustavu *statických hybridních „h“ charakteristik* univerzálního nf bipolárního tranzistoru v zapojení SE:
   a) *vstupní charakteristiky*: $U_{BE} = f(I_B, U_{CE})$;
   b) *výstupní charakteristiky*: $I_C = f(U_{CE}, I_B)$;
   c) *převodní charakteristiky*: $I_C = f(I_B, U_{CE})$;
   d) *zpětně převodní charakteristiky*: $U_{BE} = f(U_{CE}, I_B)$.
   Soustavu zpracujte graficky.
2) V získané soustavě charakteristik zvolte *pracovní bod* „P“ uprostřed lineární pracovní oblasti tranzistoru. V tomto pracovním bodě určete sadu *diferenciálních h–parametrů* a zjištěné parametry porovnejte s katalogovými údaji.

SCHÉMA



POPIS MĚŘENÍ

1. Před připojením měřicího obvodu na zdroj a před měřením je nutné nastavit proudové omezení zdroje Z_2 na hodnotu dovoleného kolektorového proudu měřeného tranzistoru $I_{C\,dov}$. Hodnotu uvedeného proudu zjistěte v katalogu součástek. Jde o ochranné opatření zamezující zničení tranzistoru překročením jeho kolektorového proudu. Při měření je +nutné respektovat i všechny ostatní maximální hodnoty ($U_{CE\,max}$, $I_{B\,max}$, $P_{tot\,max}$).

   Při stisknutém tlačítku TL se nastaví pomocí ovladače zdroje Z_1 proud báze I_B na požadovanou konstantní hodnotu. Pomocí zdroje Z_2 se postupně nastavují požadované hodnoty kolektorového napětí U_{CE}. Po stisknutí tlačítka se odečtou hodnoty I_C a U_{BE} (z příslušných měřicích přístrojů). Tlačítko je nutné mít stisknuté pouze na nezbytně krátkou dobu odečítání údajů z měřicích přístrojů. Tím se omezí nadbytečné zahřívání tranzistoru v průběhu měření, které by vedlo ke zkresleným výsledkům. Celý postup se opakuje pro všechny požadované hodnoty bázových proudů I_B. Při nastavování hodnot U_{CE} je nutné respektovat přechod mezi odporovou a lineární částí měřené charakteristiky a napětí nastavovat s menšími přírůstky.

   Z naměřených dat je možné sestrojit kompletní soustavu charakteristik. Je vhodné si uvědomit, že data tvoří vždy čtveřice veličin a každá taková čtveřice určuje v soustavě charakteristik jediný bod. Každá čtveřice představuje dvě charakteristické rovnice (tedy dvě závisle proměnné) s jedním parametrem (nastavovaným) a jednou nezávislou veličinou (nastavovanou).

2. V pracovním bodě P (vhodně zvoleném dle požadavků zadání) vypočítáme sadu „h“ parametrů. Jednotlivé parametry představují směrnice tečen ke křivkám charakteristik v tomto pracovním bodě. Zmíněné tečny je možné sestrojit buď graficky nebo „z dat“ pomocí přírůstků („delt“) příslušných veličin.

ROZBOR ÚLOHY

Bipolární tranzistory jsou základní stavební prvky v elektronice, využívané pro zesilování signálů nebo jako spínače. Jsou to dvou-PN-přechodové prvky, kde aktivní oblasti jsou definovány jako emitor, báze a kolektor. Struktura bipolárního tranzistoru se kategorizuje do dvou hlavních typů, NPN a PNP, což odráží uspořádání a typ dopování polovodičových vrstev.

Základním principem operace bipolárního tranzistoru je řízení kolektorového proudu pomocí malé změny bázového proudu. Tento efekt je kvantifikován jako proudové zesílení, známé jako β (beta), které je charakteristickým parametrem tranzistoru. V režimu aktivního zapojení funguje bipolární tranzistor jako zesilovač, kde vstupní signál je aplikován mezi bázi a emitor a výstupní signál je odebírán mezi kolektorem a emitor.

Elektronický transport v bipolárním tranzistoru je řízen injekcí minoritních nosičů přes emitorový PN přechod do bázové oblasti, kde je transportován difuzí. Většina těchto minoritních nosičů dosáhne kolektorového PN přechodu a je odtud extrahována do kolektoru, čímž vzniká kolektorový proud. Ovládání tohoto proudu prostřednictvím bázového napětí činí bipolární tranzistor efektivním prvkem pro řízení výkonu a signálového zesílení.

V oblasti vysokofrekvenčních aplikací, bipolární tranzistory předvádějí vynikající výkon díky svým malým zpožděním při přepínání a schopnosti operovat na vysokých frekvencích. Výrobní technologie umožňuje miniaturizaci tranzistorových struktur, což je zásadní pro integraci na mikro a nano úrovni v moderních integrovaných obvodech.

Vývoj bipolárních tranzistorových technologií, jako jsou Heterojunction Bipolar Transistors (HBT) a Bipolar-CMOS (BiCMOS) technologie, nadále rozšiřuje aplikaci a výkon těchto klíčových polovodičových prvků. Díky jejich vysokému zesílení, rychlému přepínání a schopnosti operovat v širokém spektru teplot a napěťových úrovní, bipolární tranzistory zůstávají nezbytnými komponenty v pokročilé elektronice a elektrotechnice.

PRŮBĚH MĚŘENÍ

Měření této úlohy začalo zapojením všech prvků dle schématu, které proběhlo bez jakýchkoliv potíží, stiskli jsme tlačítko TL a začali jsme nastavením zdroje Z_1 aby na ampémetru mA byl konstantní proud báze 10 mA – první hodnota v tabulce, poté jsme postupně nastavovali zdroj Z_2 aby hodnoty U_{ce} na voltmetru EV_1 postupovali dle tabulky. Vždy po nastavení a ustálení těchto hodnot jsme odečetli proud I_c z ampérmetru μA a napětí U_{BE} z voltmetru EV_2, po odečtení a zapsání těchto hodnot jsme pustili tlačítko TL a počkali pár vteřin, aby se tranzistor nepřehřál. Měření tímto postupem pokračovalo až jsme měli změřené všechny možné kombinace nastavovaných hodnot.

NAMĚŘENÉ A VYPOČTENÉ HODNOTY

	U_{CE} [V]	**0,1**	**0,2**	**0,3**	**0,5**	**1**	**2**	**3**	**5**	**7**	**10**
I_{B1} [μA]	I_{C1} [mA]	0,81	2,25	2,35	2,35	2,36	2,37	2,39	2,42	2,44	2,48
10	U_{BE} [V]	0,635	0,662	0,663	0,663	0,663	0,662	0,662	0,66	0,66	0,658
I_{B2} [μA]	I_{C2} [mA]	1,58	4,4	4,77	4,79	4,82	4,87	4,9	4,99	5,05	5,14
20	U_{BE} [V]	0,654	0,682	0,683	0,683	0,683	0,682	0,681	0,678	0,677	0,674
I_{B3} [μA]	I_{C3} [mA]	2,32	6,26	6,9	7,06	7,11	7,19	7,26	7,37	7,5	7,7
30	U_{BE} [V]	0,664	0,693	0,694	0,694	0,694	0,692	0,691	0,688	0,685	0,68
I_{B4} [μA]	I_{C4} [mA]	2,93	7,72	8,72	9,18	9,26	9,38	9,46	9,66	9,87	10,2
40	U_{BE} [V]	0,673	0,7	0,702	0,702	0,702	0,7	0,698	0,695	0,69	0,684
I_{B5} [μA]	I_{C5} [mA]	3,51	9,33	10,52	11,38	11,56	11,74	11,87	12,16	12,45	12,9
50	U_{BE} [V]	0,678	0,707	0,709	0,709	0,708	0,706	0,704	0,7	0,696	0,686

$\Delta U_{CE} = U_{CE2} - U_{CE1} = 10 - 5 = 5\ V$

$\Delta I_B = I_{B2} - I_{B1} = 40 - 20 = 20\ \mu A$

$\Delta U_{BE}\ (U_{CE} = konst.) = U_{BE2} - U_{BE1} = 0{,}69 - 0{,}677 = 0{,}013\ V$

$\Delta U_{BE}\ (I_B = konst.) = U_{BE2} - U_{BE1} = 0{,}688 - 0{,}68 = 0{,}008\ V$

$\Delta I_C\ (U_{CE} = konst.) = I_{C2} - I_{C1} = 9{,}87 - 5{,}05 = 4{,}82\ mA$

$\Delta I_C\ (I_B = konst.) = I_{C2} - I_{C1} = 7{,}7 - 7{,}37 = 0{,}33\ mA$

$h_{11} = \Delta U_{BE}(U_{CE} = konst.)/\Delta I_B = 0{,}013/0{,}00002 = 650\ \Omega$

$h_{12} = \Delta U_{BE}(I_B = konst.)/\Delta U_{CE} = 0{,}008/5 = 0{,}0016$

$h_{21} = \Delta I_C\ (U_{CE} = konst.)/\Delta I_B = 0{,}00482/0{,}00002 = 241$

$h_{22} = \Delta I_C\ (I_B = konst.)\ /\Delta U_{CE} = 0{,}00033/5 = 0{,}000066\ S$

GRAFICKÉ A OSTATNÍ PŘÍLOHY

NAMĚŘENÉ A VYPOČTENÉ HODNOTY

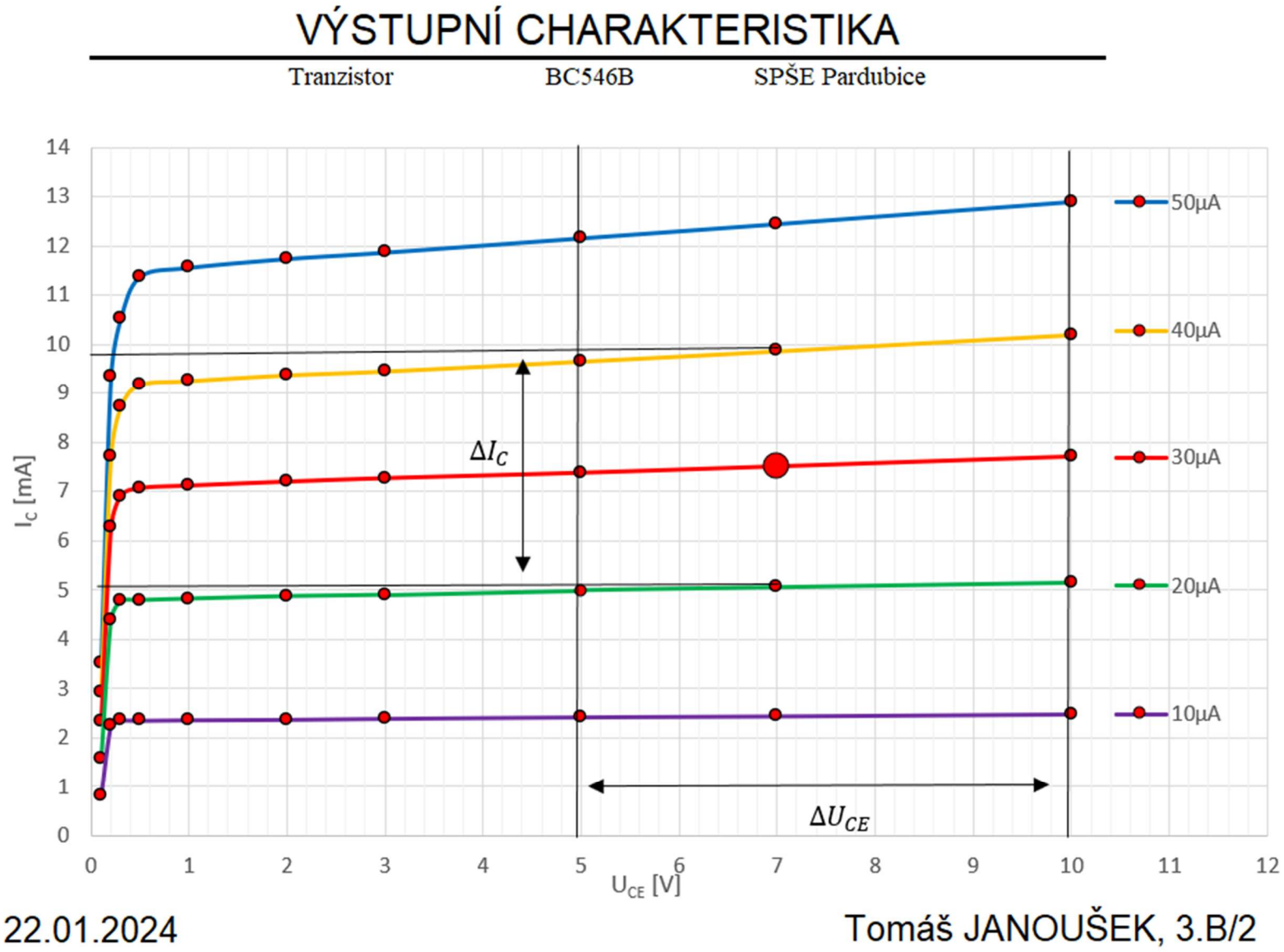
	U_{CE} [V]	0,1	0,2	0,3	0,5	1	2	3	5	7	10
I_{B1} [µA]	I_{C1} [mA]									1,84	1,67
10	U_{BE} [V]	0,691	0,66	0,662	0,662	0,654	0,645	0,563	0,514	0,733	0,521
I_{B2} [µA]	I_{C2} [mA]	1,56	4,43	4,79	4,92	4,46	4,22	3,99	3,84	3,36	3,13
20	U_{BE} [V]	0,652	0,679	0,687	0,698	0,631	0,584	0,536	0,43	0,335	0,225
I_{B3} [µA]	I_{C3} [mA]	4,76	6,3	6,97	7,16	6,25	6,23	5,91	0,484	5	4,71
30	U_{BE} [V]	0,664	0,691	0,693	0,693	0,574	0,578	0,524	5,41	0,338	0,225
I_{B4} [µA]	I_{C4} [mA]	7,99	7,91	8,97	9,44	7,77	7,53	7,18	6,79	6,84	5,66
40	U_{BE} [V]	0,671	0,699	0,709	0,709	0,555	0,561	0,452	0,353	0,243	0,124
I_{B5} [µA]	I_{C5} [mA]	8,55	9,32	10,71	11,61	9,2	9,1	8,165	7,92	7,32	6,88
50	U_{BE} [V]	0,676	0,705	0,707	0,708	0,553	0,565	0,443	0,33	0,239	0,123

$h_{11} = \Delta U_{BE}/\Delta I_B$ *diferenciální vstupní impedance* při U_{CE} = konst. ($\Delta U_{CE} = 0$)
$h_{12} = \Delta U_{BE}/\Delta U_{CE}$ *diferenciální činitel zpětného přenosu* při I_B = konst. ($\Delta I_B = 0$)
$h_{21} = \Delta I_C/\Delta I_B$ *diferenciální proudový zesilovací činitel* při U_{CE} = konst. ($\Delta U_{CE} = 0$)
$h_{22} = \Delta I_C/\Delta U_{CE}$ *diferenciální výstupní admitance* při I_B = konst. ($\Delta I_B = 0$)

9		24-01-22		3.B/2	2023/24	STD	22. 1. 2024
č. úlohy							

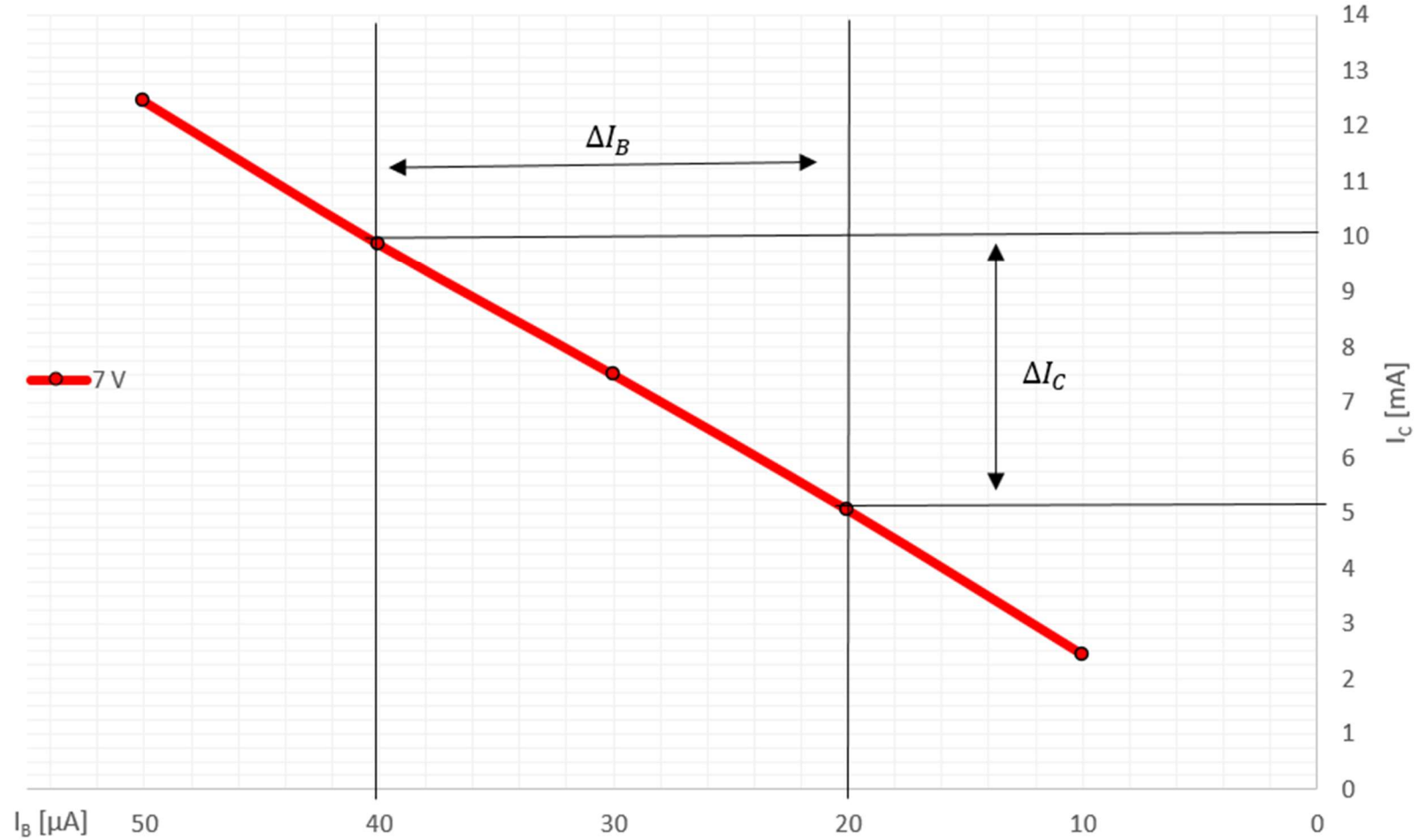
,

GRAFY


VÝSTUPNÍ CHARAKTERISTIKA
Tranzistor BC546B SPŠE Pardubice
50µA
40µA
30µA
20µA
10µA
ΔI_C
ΔU_{CE}
I_C [mA]
U_{CE} [V]
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
22.01.2024
Tomáš JANOUŠEK, 3.B/2

PŘEVODNÍ CHARAKTERISTIKA

Tranzistor BC546B SPŠE Pardubice

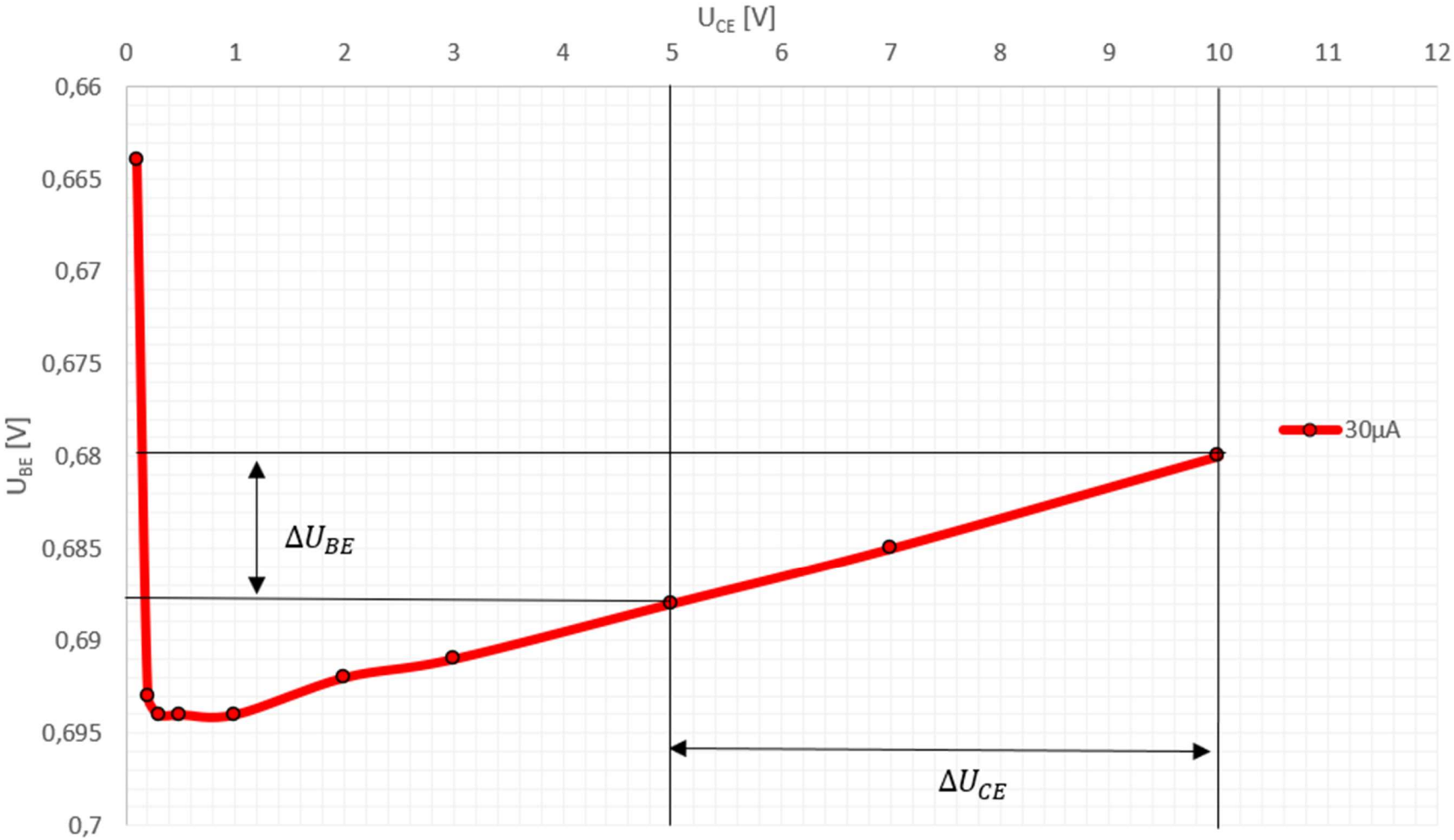


22.01.2024

Tomáš JANOUŠEK, 3.B/2

ZPĚTNĚ PŘEVODNÍ CHARAKTERISTIKA

Tranzistor BC546B SPŠE Pardubice

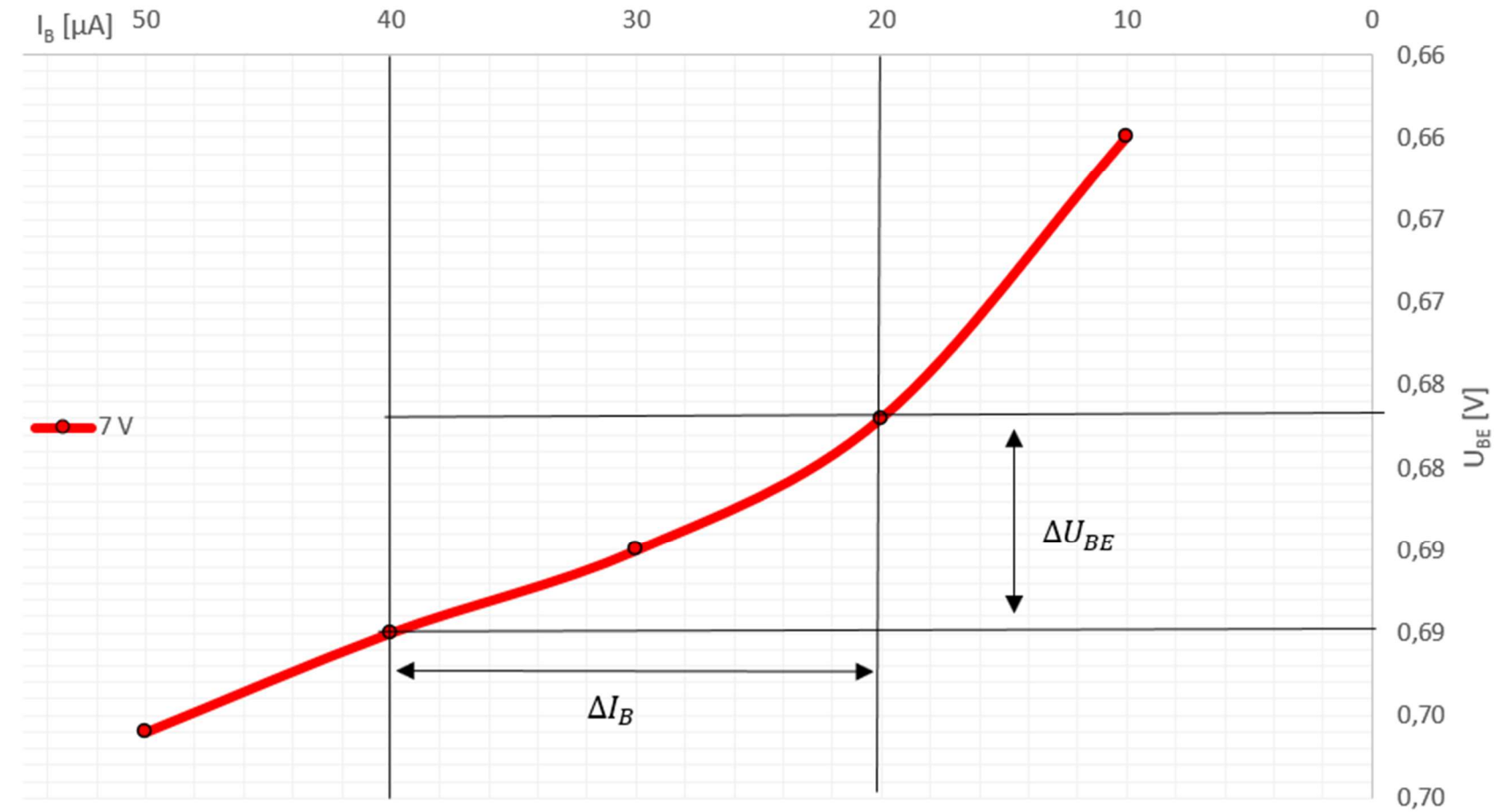


22.01.2024

Tomáš JANOUŠEK, 3.B/2

VSTUPNÍ CHARAKTERISTIKA

Tranzistor BC546B SPŠE Pardubice



22.01.2024

Tomáš JANOUŠEK, 3.B/2

ZÁVĚR

Již v průběhu měření jsem si všiml určitých nesrovnalostí výsledků měření, když se zvyšováním napětí U_{CE} rostl proud I_C vždy jen do určité chvíle a poté začal klesat, což neodpovídá tomu, jak by se měl tranzistor chovat. Několikrát jsem zjišťoval a kontroloval zda-li vše děláme správně, ovšem se zdálo že se žádné chyby nedopouštíme tak jsme v měření stejným způsobem pokračovali i nadále. Následující den po měření jsem hodnoty zapsal do tabulek a vytvořil z nich grafy, z výstupních charakteristik bylo již naprosto zřejmé že něco během měření nebylo v pořádku, i ostatní charakteristiky vyšly zcela špatně. Tyto skutečnosti jsem následující den zkonzultoval s vyučujícím Ing. Štědrým který mi oznámil že toto zkreslení bylo nejspíše způsobeno nadměrným zahřátím tranzisotru, tlačítko TL jsme drželi moc dlouho seplé, protože hodnoty oscilovaly a nebylo snadné nastavit obě hodnoty – U_{BE} a I_B na přesné číslo. Vždy jsme čekali s rozepnutým tlačítek jenom pár sekund, což se také ukázalo jako možná chyba. Při příštím měření bychom si tedy museli dát větší pozor na teploty tranzistoru, teplota jeho charakteristiky výrazně, negativně ovlivňuje. Po domluvě s vyučujícím Ing. Štědrým jsme dostali povolení k využití naměřených hodnot minulé skupiny která si teplotu tranzistoru hlídala lépe a tím pádem jejich charakteristiky nebyly nikterak zkreslené. Naměřené hodnoty mi poskytl spolužák Josef Baláš, kterému za to tímto děkuji.

POUŽITÉ PŘÍSTROJE A POMŮCKY

označení ve schématu	přístroj pomůcka	výrobce typ přístroje	systém druh	inventární číslo výrobní číslo	poznámka rozsah
Z_1	stabilizovaný ss napájecí zdroj	Zlatník Ostrava AUL 310	stabilizovaný regulovatelný	CS-186	0-30 V terminal 1
Z_2	stabilizovaný ss napájecí zdroj	Zlatník Ostrava AUL 310	stabilizovaný regulovatelný	CS-186	0-30 V terminal 2
mA	ampérmetr	ITT Instruments MX50	digitální	MR-973	0-50 mA
µA	ampérmetr	Metra Blansko	magnetoelektrický	CS-233	0-50 µA
EV_1	voltmetr	Metex M3850D	digitální	CS-206	automatický
EV_2	voltmetr	Metex M3850D	digitální	CS-209	automatický
TL	tlačítko	SPŠE Pardubice TYP503	kontaktový	A-X-127	0-6 A
T	tranzistor	SPŠE Pardubice BC546B	Bipolární NPN		P_{tot} = 300 mW I_c = 100 mA U_{CE0} = 20 V
R_B	odporová dekáda	Metra Blansko	drátový	A-MP-386	100 kΩ
R_C	odporová dekáda	Metra Blansko	drátový	J-MŘ 521/4	100 Ω